Royaume du Maroc
Université Sultan Moulay Slimane
École Nationale des Sciences Appliquées
Béni Mellal
Transformation Digitale Industrielle

Spécialité : Transformation Digitale Industrielle
Module : Génie Logiciel

TP N° 2 : Git & Node.js

Filière : **TDI**
Niveau : **2ème CI**

Effectuée par :

HAMMAOUI Fatima Ezzahra

Encadré(e) par :

Pr. BE.ELBAGHAZAOUI

Objectif du TP :

Ce TP a pour objectif de découvrir et maîtriser les outils essentiels du développement collaboratif :

- Initialiser et configurer un projet Node.js avec Git
- Gérer les branches Git (création, fusion, rebase)
- Résoudre des conflits de fusion
- Utiliser le cherry-pick pour appliquer des commits ciblés
- Publier un dépôt sur GitHub et travailler en collaboration

A.U : 2025/2026

Étape 1 : Initialisation du projet Node.js

1.1 Vérification des outils

Avant de commencer, on vérifie que Git et Node.js sont bien installés :

```
macbook@MacBook-Pro ~ % git --version
git version 2.48.1
macbook@MacBook-Pro ~ % node --version

v20.6.0
```

1.2 Création du projet

On crée le dossier du projet, on initialise le dépôt Git et le projet Node.js :

```
macbook@MacBook-Pro ~ % cd Desktop
macbook@MacBook-Pro Desktop % mkdir mon-projet-node
cd mon-projet-node
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % git init
Initialized empty Git repository in /Users/macbook/Desktop/mon-projet-node/.git/
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % npm init -y
Wrote to /Users/macbook/Desktop/mon-projet-node/package.json:

{
  "name": "mon-projet-node",
  "version": "1.0.0",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "description": ""
}
```

1.3 Création des fichiers essentiels

On crée le README.md, le .gitignore et le fichier index.js :

```
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % echo "# Mon projet Node " >README.md
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % nano README.md
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % cat README.md
# Mon projet Node
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % npx gitignore node
Need to install the following packages:
gitignore@0.7.0
Ok to proceed? (y) y

Created .gitignore file for flag type node.
An unexpected error occurred.
Error: getaddrinfo ENOTFOUND raw.githubusercontent.com
    at GetAddrInfoReqWrap.onlookupall [as oncomplete] (node:dns:118:26) {
  errno: -3008,
  code: 'ENOTFOUND',
  syscall: 'getaddrinfo',
  hostname: 'raw.githubusercontent.com'
}
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % echo "node_modules/" > .gitignore
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % cat .gitignore
node_modules/
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % echo "console.log('Hello Node');" > index.js
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % cat index.js
console.log('Hello Node');
```

Remarque : la commande npx gitignore node a échoué (pas d'accès à raw.githubusercontent.com), nous avons donc créé le .gitignore manuellement.

1.4 Premier commit

First commit :

```
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % echo "console.log('Hello Node');" > index.js
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % cat index.js
console.log('Hello Node');
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % git add README.md .gitignore index.js package.json
git commit -m "Initialisation du projet Node.js"
[mainnyx (root-commit) b4a2d4a] Initialisation du projet Node.js
 4 files changed, 15 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 index.js
 create mode 100644 package.json
```

1.5 Exécution du projet

Test de l'exécution :

```
macbook@MacBook-Pro src % cd mon-projet-node
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % npm run  start

> mon-projet-node@1.0.0 start
> node index.js

Hello Node
```

Étape 2 : Gestion des branches

2.1 Création de la branche dev

On crée la branche dev et on y ajoute la fonction addition dans index.js :
Création et switch vers dev :
$ git branch dev
$ git checkout dev

Ajout de la fonction addition (index.js) :

```
function addition(a, b) {
        return a + b;
}
if (require.main === module) {
        console.log('Résultat:', addition(5, 3));
}
module.exports = { addition };
```

```
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % git branch dev
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % git checkout dev
M       package.json
Switched to branch 'dev'
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node %  git add index.js
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node %  git commit -m "Ajout de la fonction addition dans index.js"
[dev dfe3b8a] Ajout de la fonction addition dans index.js
 1 file changed, 10 insertions(+)
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % git checkout main
error: pathspec 'main' did not match any file(s) known to git
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % git checkout mainnyx
M       package.json
Switched to branch 'mainnyx'
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % cat index.js
console.log('Hello Node');
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % git merge dev
Updating b4a2d4a..dfe3b8a
Fast-forward
 index.js | 10 ++++++++++
 1 file changed, 10 insertions(+)
```

```
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % cat index.js
console.log('Hello Node');

// index.js (branche dev)
    function addition(a, b) {
        return a + b;
    }
    if (require.main === module) {
        console.log("Résultat:", addition(5, 3));
    }

    module.exports = { addition };%
```

Commit sur dev :
$ git add index.js
$ git commit -m 'Ajout de la fonction addition dans index.js'

```
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % git add index.js
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % git commit -m "Ajout de la fonction soustraction"
[feature cff404c] Ajout de la fonction soustraction
 1 file changed, 12 insertions(+), 1 deletion(-)
```

2.2 Fusion (merge) de dev dans main

On revient sur la branche principale et on fusionne dev :
Merge fast-forward :
$ git checkout mainnyx
$ git merge dev

```
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % git checkout mainnyx
M       package.json
Switched to branch 'mainnyx'
macbook@MacBook-Pro mon-projet-node % cat index.js
console.log('Hello Node');

// index.js (branche dev)
    function addition(a, b) {
        return a + b;
    }
    if (require.main === module) {
        console.log("Résultat:", addition(5, 3));
    }

    module.exports = { addition };%
```

Étape 3 : Résolution de conflits

3.1 Création de la branche feature

On crée la branche feature et on ajoute la fonction soustraction :
Branche feature :

```
$ git checkout -b feature
Switched to a new branch 'feature'
```

Ajout de la fonction soustraction :

```
function soustraction(a, b) {
    return a - b;
}
if (require.main === module) {
    console.log('Résultat addition:', addition(5, 3));
    console.log('Résultat soustraction:', soustraction(5, 3));
}
module.exports = { addition, soustraction };
```

Commit feature :

```
$ git add index.js
$ git commit -m 'Ajout de la fonction soustraction'
[feature cff404c] Ajout de la fonction soustraction
```

3.2 Modification parallèle sur main

Sur la branche main, on améliore la documentation de la fonction addition :
Commit doc sur main :

```
$ git checkout mainnyx
$ git commit -m 'Doc: améliorer les commentaires de addition'
[mainnyx 204f1c2] Doc: améliorer les commentaires de addition
```

3.3 Fusion avec conflit

La tentative de fusion de feature dans main génère un conflit :
Conflit détecté :

```
$ git merge feature
Auto-merging index.js
CONFLICT (content): Merge conflict in index.js
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Les marqueurs de conflit dans index.js :
Marqueurs de conflit :

```
<<<<<<< HEAD
// addition(a, b) -> retourne la somme de a et b
function addition(a, b) { return a + b; // simple addition }
=======
function addition(a, b) { return a + b; }
function soustraction(a, b) { return a - b; }
>>>>>>> feature
```

On résout le conflit en combinant les deux versions, puis on valide :
Résolution et commit :

```
$ git add index.js
$ git commit -m 'deploy'
[mainnyx 18686d7] deploy
```

Étape 4 : Rebase

On crée une branche bugfix pour rendre la fonction addition plus robuste (gestion des NaN) :
Branche bugfix :

```
$ git checkout -b bugfix
$ nano index.js  // modifier addition pour gérer les NaN
$ git add index.js
$ git commit -m 'Bugfix : addition robuste(gere les NaN)'
[bugfix 17f3871] Bugfix : addition robuste(gere les NaN)
```

Code après bugfix :

```
function addition(a, b) {
    const x = Number(a), y = Number(b);
    if (Number.isNaN(x) || Number.isNaN(y)) return 0;
    return x + y;
}
```

On revient sur main et on effectue le rebase :
Rebase de main sur bugfix :

```
$ git checkout mainnyx
$ git add package.json
$ git commit -m 'Save package.json changes'
$ git rebase bugfix
Successfully rebased and updated refs/heads/mainnyx.
```

Le rebase rejoue les commits de main au-dessus de bugfix, produisant un historique linéaire et propre.

Étape 5 : Cherry-pick

Le cherry-pick permet d'appliquer un commit précis d'une branche sur une autre. Ici, on applique le bugfix sur la branche feature :
Historique des commits :

```
$ git log --oneline
92a2b29 (HEAD -> mainnyx) Save package.json changes
17f3871 (bugfix) Bugfix : addition robuste(gere les NaN)
18686d7 deploy
204f1c2 Doc: améliorer les commentaires de addition
cff404c (feature) Ajout de la fonction soustraction
dfe3b8a (dev) Ajout de la fonction addition dans index.js
b4a2d4a Initialisation du projet Node.js
```

Application du cherry-pick :

```
$ git checkout feature
$ git cherry-pick 17f3871
CONFLICT (content): Merge conflict in index.js
// Résolution du conflit dans nano...
$ git add index.js
$ GIT_EDITOR=true git cherry-pick --continue
[feature efd61d2] Bugfix : addition robuste(gere les NaN)
```

Remarque : le cherry-pick a généré un conflit car les deux branches avaient divergé. Après résolution manuelle, on a pu finaliser l'opération. La variable GIT_EDITOR=true a été nécessaire car Sublime Text n'était pas configuré.

Étape 6 : Collaboration avec GitHub

6.1 Création et liaison du dépôt distant

On associe le dépôt local à GitHub. La première tentative via SSH a échoué (clé publique manquante), on a donc utilisé HTTPS :

Ajout du remote et push :

```
$ git remote add origin https://github.com/HAMMAOUI388/mon-projet-node.git
$ git branch -M main
$ git push -u origin main
To https://github.com/HAMMAOUI388/mon-projet-node.git
 * [new branch]      main -> main
```

6.2 Publication de toutes les branches

Push de toutes les branches :

```
$ git push --all origin
 * [new branch]      bugfix -> bugfix
 * [new branch]      dev -> dev
 * [new branch]      mainnyx -> mainnyx
```

6.3 Nettoyage des branches

On supprime la branche mainnyx (remplacée par main) à distance et localement :

Suppression de mainnyx :

```
$ git push origin --delete mainnyx
 - [deleted]         mainnyx
$ git branch -D mainnyx
Deleted branch mainnyx (was 92a2b29).
$ git fetch -p
```

6.4 Configuration de l'identité Git

Configuration globale :

```
$ git config --global user.name
HAMMAOUI388
$ git config --global user.email
fatimzahrahammaoui388@gmail.com
```

6.5 Synchronisation

Pull final :

```
$ git pull origin main
From https://github.com/HAMMAOUI388/mon-projet-node
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Already up to date.
```

Conclusion

Ce TP nous a permis de mettre en pratique les commandes essentielles de Git dans un contexte réel de développement Node.js. Nous avons couvert les aspects suivants :

- Initialisation d'un projet Git + Node.js et premier commit
- Création et gestion de branches (dev, feature, bugfix)
- Fusion (merge) avec gestion de conflits
- Rebase pour obtenir un historique linéaire
- Cherry-pick pour appliquer des corrections ciblées
- Publication sur GitHub avec HTTPS et gestion des branches distantes

Les difficultés rencontrées (absence de Sublime Text, accès réseau restreint à GitHub raw) ont été surmontées par des alternatives efficaces (GIT_EDITOR=true, création manuelle du .gitignore). Ces situations ont renforcé notre compréhension des mécanismes internes de Git.